

Proyecto Final

Sistema de Gestión de Beneficiarios del Comedor Universitario y Asistencia

Universidad: UNAM
Escuela profesional: EPISI
Filial: Ilo

Curso: Análisis y Diseño de Sistemas 2
Nombre del profesor: Honorio Apaza Alanoca

Integrantes del grupo:
Marcelo Lerhoy Nina Chunga
Hipolito Jesus Carlos Huaman
Koc Lay Phillipe Jilaja Yi
Eduard Josue Maquera Chura

Fecha de entrega (Capítulo 1 y 2): 23/06/2026

UNAM – Ilo – 2026

Índice general

1. Descubrimiento de Producto (Product Discovery):	5
1.1. Contexto Organizacional:	5
1.2. Metodología de Descubrimiento:	7
1.3. Stakeholders:	9
1.4. Modelo AS-IS (Estado Actual):	9
1.5. Problemas Identificados:	11
1.6. Usuarios (Personas):	12
1.6.1. Estudiante Beneficiario:	12
1.6.2. Asistente Social:	12
1.6.3. Administrador/Técnico del Sistema:	13
1.7. Hipótesis del Producto:	13
1.8. Lean Canvas:	14
1.9. Modelo TO-BE (Estado Propuesto):	16
1.10. Definición del MVP:	17
1.11. Priorización MoSCoW:	18
1.12. Riesgos:	19
1.13. Conclusiones:	20
2. Gestión Ágil y Requisitos:	21
2.1. Ingeniería de Requisitos Ágil:	21
2.2. Descomposición del Producto (Épicas):	21
2.3. El Product Backlog (Historias de Usuario):	22
2.4. Especificación BDD y Criterios de Aceptación:	24
2.5. Estimación Ágil (Story Points):	31
3. Arquitectura del Sistema (Modelo C4):	33
3.1. Estrategia Arquitectónica:	33
3.2. Atributos de Calidad (ISO/IEC 25010):	34
3.3. Nivel 1: Diagrama de Contexto	35
3.3.1. Definición de Elementos de Contexto	37
3.4. Nivel 2: Diagrama de Contenedores:	37
3.4.1. Definición Técnica de los Contenedores	39
3.5. Registro de Decisiones Arquitectónicas (ADRs)	39
3.6. Conclusión del Diseño Arquitectónico	41
4. Diseño de Interfaz y Modelo de Datos:	42
4.1. Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI):	42
4.1.1. Prototipado de Alta Fidelidad (Wireframe Nativo):	42

4.2.	Modelo de Persistencia (Base de Datos):	43
4.2.1.	Diagrama Entidad-Relación (Modelo Lógico):	43
4.2.2.	Diccionario de Datos:	44
4.3.	Conclusión del Diseño	49

Índice de tablas

1.1. Matriz de Stakeholders del Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario	9
1.2. Proceso actual del comedor universitario (Modelo AS-IS)	11
1.3. Lean Canvas del Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario	15
1.4. Secuencia Analítica del Proceso Optimizado (TO-BE)	17
1.5. Alcance del Producto Mínimo Viable (MVP)	18
1.6. Matriz de Priorización MoSCoW	19
2.1. Definición de Épicas del Sistema de Gestión del Comedor Universitario	22
2.2. Product Backlog Priorizado (MVP y Alcance Ampliado)	23
2.3. Matriz Consolidadora de Estimaciones (Backlog en Story Points)	32
3.1. Matriz de Atributos de Calidad del Sistema de Gestión del Comedor Universitario	35
3.2. Elementos del Nivel de Contexto	37
3.3. Infraestructura y Contenedores (Nivel 2)	39
3.4. Registro de Decisiones Arquitectónicas Estratégicas	40
4.1. Estructura de la tabla facultad	44
4.2. Estructura de la tabla escuela_profesional	44
4.3. Estructura de la tabla estado	44
4.4. Estructura de la tabla cargo	44
4.5. Estructura de la tabla personal	45
4.6. Estructura de la tabla estudiante	45
4.7. Estructura de la tabla estado_postulacion	45
4.8. Estructura de la tabla postulacion	46
4.9. Estructura de la tabla reporte	46
4.10. Estructura de la tabla rol	47
4.11. Estructura de la tabla usuario	47
4.12. Estructura de la tabla beneficiario	47
4.13. Estructura de la tabla estado_solicitud	47
4.14. Estructura de la tabla tipo_racion	48
4.15. Estructura de la tabla horario	48
4.16. Estructura de la tabla solicitud	48
4.17. Estructura de la tabla detalle_solicitud	48
4.18. Estructura de la tabla asistencia	49

Índice de figuras

1.1. Fase 1	6
1.2. Fase 2	6
1.3. Fase 2	7
1.4. Fase 1	8
1.5. Fase 2: (Seguimiento de los beneficiarios)	8
1.6. Fase 2: (Entrega de Raciones Sobrantes)	8
1.7. Fase 2: (Control de inasistencias)	9
1.8. Secuencia Analítica del Proceso Actual (AS-IS)	10
1.9. Secuencia Analítica del Proceso Actual (AS-IS)	10
1.10. Modelo TO-BE: Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario	16
3.1. Diagram de Contexto (C4 Nivel 1) del Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Univeristario	36
3.2. Diagrama de Contenedores (C4 Nivel 2) del Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario	38
4.1. Diagrama Entidad-Relación Lógico del Sistema (Core Operativo).	43

Capítulo 1

Descubrimiento de Producto (Product Discovery):

1.1 Contexto Organizacional:

El Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), Filial Ilo, es el sector encargado de gestionar raciones de comida y bebida (desayuno y/o almuerzo). Este mismo esta bajo la administración del Área de Bienestar Universitario, la cual es responsable de planificar las convocatorias, evaluar las solicitudes presentadas por los estudiantes, administrar la lista de beneficiarios y supervisar el cumplimiento del reglamento interno del servicio alimentario.

Su servicio se brinda diariamente, atendiendo a los estudiantes que fueron previamente seleccionados como beneficiarios. Durante cada turno se realiza el control de asistencia, indispensable para verificar el uso adecuado del beneficio y aplicar las normas establecidas respecto a las inasistencias.

El proceso operativo del comedor comprende desde la postulación del estudiante hasta el registro diario de asistencias y la generación de reportes administrativos, los cuales actualmente dependen en gran medida de procedimientos manuales. Para la postulación, es imperativo que el alumno posea alguno de estos requisitos:

- Bajos recursos económicos del estudiante y/o proveedores.
- Buen rendimiento en sus notas.
- Ser estudiante foráneo.

Actualmente, los procesos para la convocatoria, selección, aceptación y seguimiento de asistencia de los beneficiarios de cada semestre son casi completamente manuales y en papel, sin un sistema digital práctico que pueda sintetizarlos y administrarlos de forma más eficiente. Sin mencionar que, a medida que la UNAM-Ilo crezca y haya más estudiantes y beneficiarios, pueden surgir problemas en el seguimiento de la asistencia, tales como:

- **Suplantación de identidad:** La verificación de si el estudiante que firma su asistencia y recoge su ración es realmente el beneficiario es un proceso humano con posibilidades de fallar.

- **Saturación en la cola de espera:** Para firmar y recoger la ración, lo que ha generado demoras en momentos de alta afluencia.

Esa dependencia de documentación analógica es lo que buscamos solucionar con la primera versión de este proyecto, reduciendo dicha dependencia de manera significativa.

- **Fase 1: Administrativa y de Selección de beneficiarios (entrada de solicitantes):**

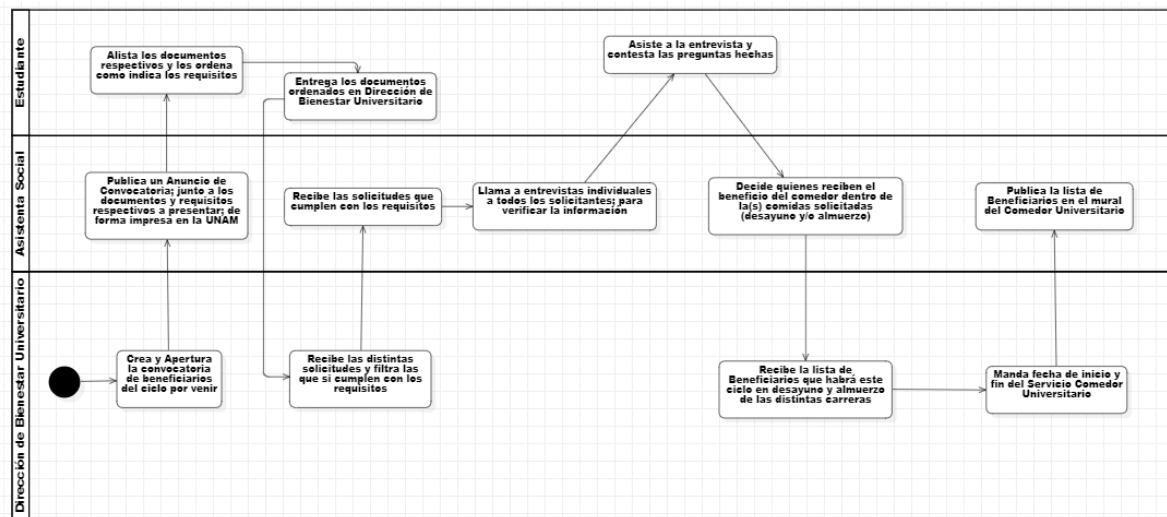


Figura 1.1: Fase 1

- **Fase 2: Registro de Asistencia de los Beneficiarios (seguimiento de los beneficiarios):**

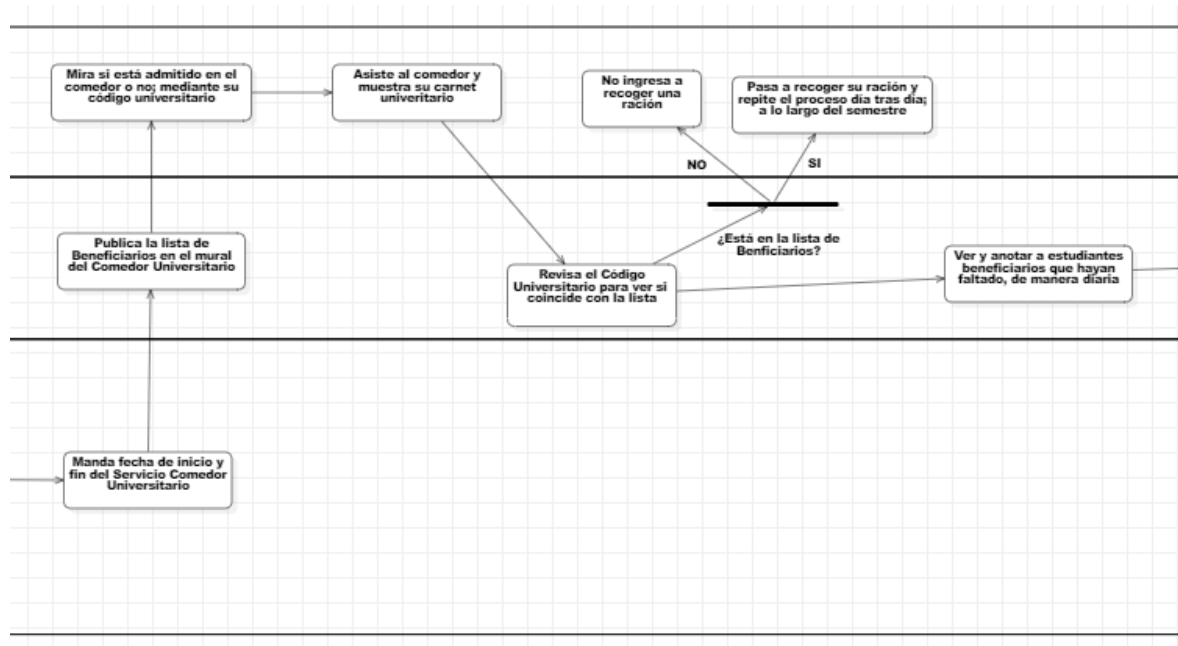


Figura 1.2: Fase 2

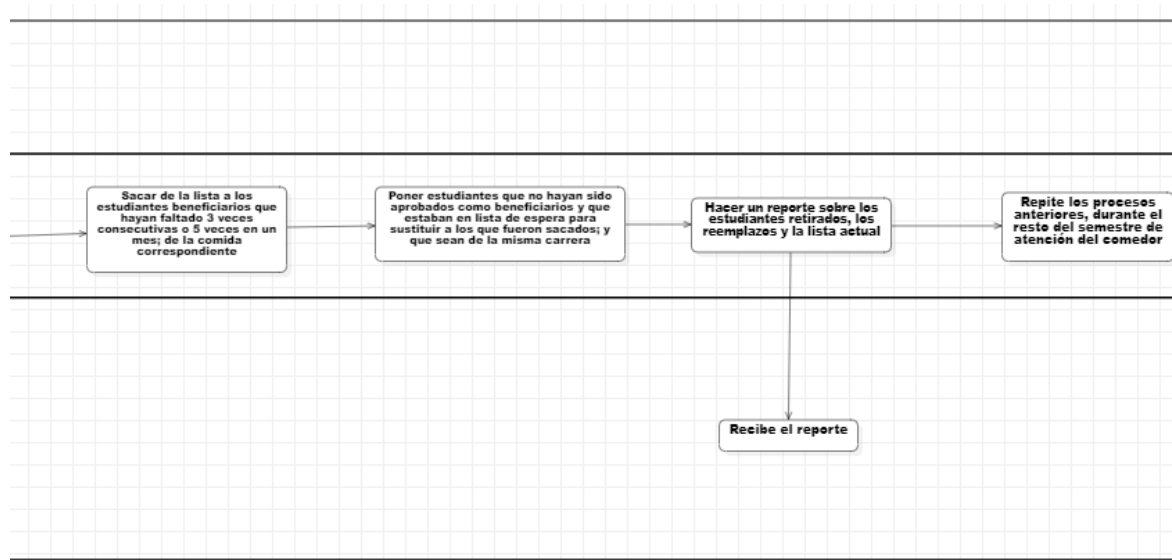


Figura 1.3: Fase 2

1.2 Metodología de Descubrimiento:

Para garantizar el rigor metodológico y asegurar que el problema a resolver esté sustentado en evidencia empírica, la fase de *Descubrimiento de Producto* se desarrolló utilizando los siguientes instrumentos:

- **Entrevista a la Asistente Social:** Al ser la principal técnica de levantamiento de información, permitió conocer de primera mano el funcionamiento del proceso actual del comedor universitario, identificar las actividades desarrolladas por Bienestar Universitario y comprender las dificultades presentes en el registro de beneficiarios, el control de asistencias y la administración de inasistencias. La información obtenida sirvió como base para definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema propuesto.
- **Observación de procesos:** Análisis *en el sitio* de los procesos realizados por el personal administrativo y los estudiantes durante las fases de convocación y seguimiento de beneficiarios.

Siendo que con la información obtenida pudimos hacer el siguiente pipeline; dividido en 2 fases principales:

- **Fase 1: Administrativa y de Selección de beneficiarios (entrada de solicitantes):**

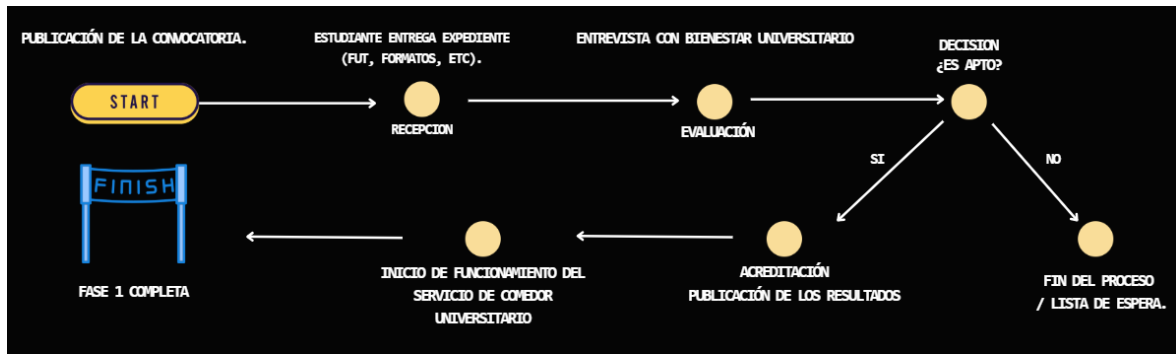


Figura 1.4: Fase 1

- Fase 2: Registro de Asistencia de los Beneficiarios (seguimiento de los beneficiarios):

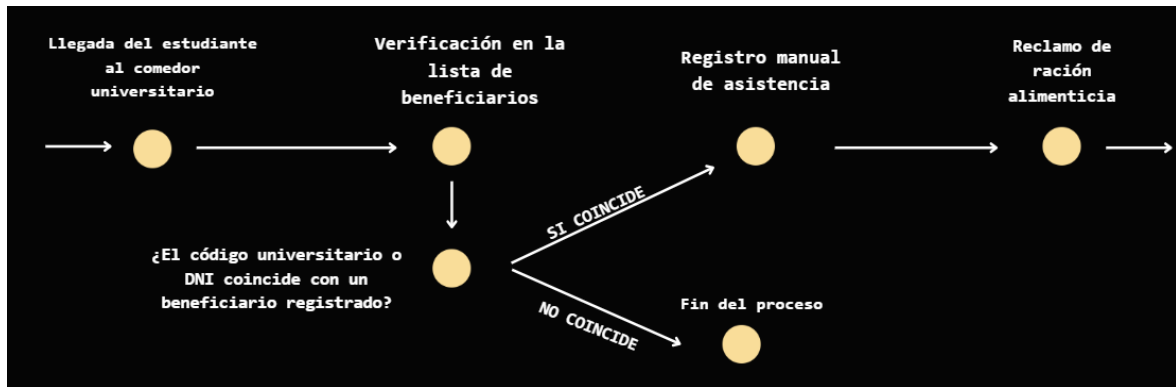


Figura 1.5: Fase 2: (Seguimiento de los beneficiarios)

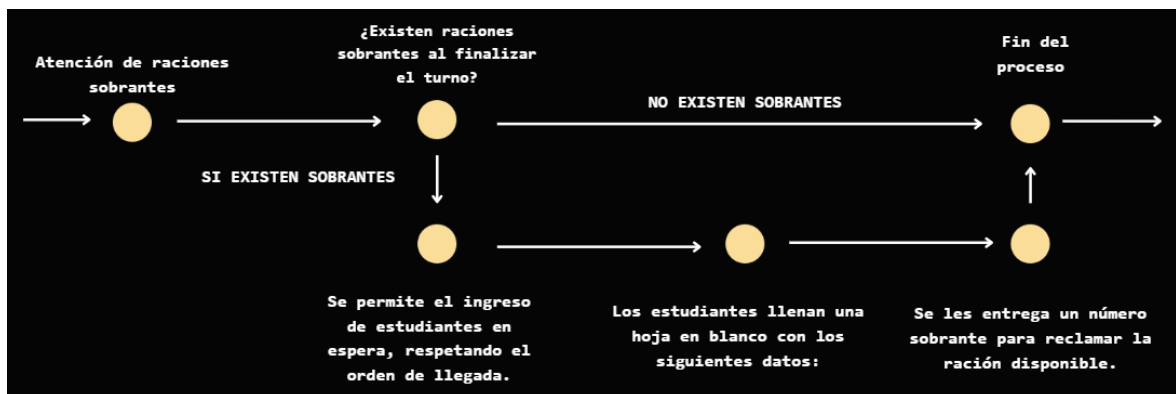


Figura 1.6: Fase 2: (Entrega de Raciones Sobrantes)

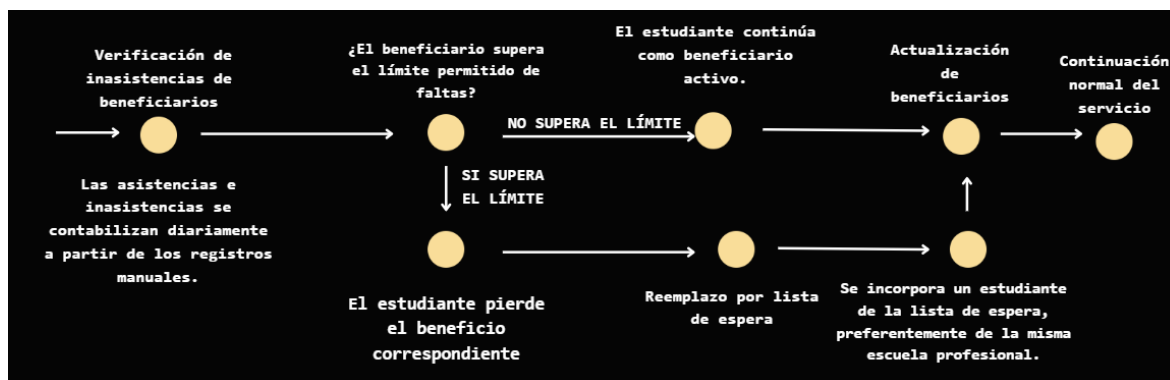


Figura 1.7: Fase 2: (Control de inasistencias)

1.3 Stakeholders:

Se ha mapeado a los actores clave del ecosistema, clasificándolos según su descripción y nivel de interés en el sistema para gestionar adecuadamente su adopción.

Tabla 1.1: Matriz de Stakeholders del Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario

Stakeholder	Tipo	Descripción	Interés en el Sistema
Beneficiarios	Primario	Estudiantes que reciben el beneficio alimentario del comedor universitario.	Registrar su asistencia de manera rápida, consultar su estado y evitar inconvenientes en el acceso.
Postulantes	Primario	Estudiantes que solicitan acceder al beneficio del comedor universitario.	Conocer el estado de su postulación y resultados de las convocatorias.
Asistente Social	Primario	Responsable de la gestión administrativa del comedor universitario.	Administrar beneficiarios, controlar asistencias, gestionar faltas y generar reportes.
Personal Técnico	Secundario	Responsable del mantenimiento y soporte del sistema.	Mantener la operatividad y disponibilidad de la plataforma tecnológica.

1.4 Modelo AS-IS (Estado Actual):

Actualmente, el proceso administrativo presenta una grave dependencia de los registros manuales y la documentación física para el control de los beneficiados, el registro de

las asistencia y la contabilización de las faltas, ya que esta forma de trabajo incrementa la carga administrativa de la Asistente Social, que a su vez aumenta la probabilidad de error humano. En consecuencia, los reportes tardan más en emitirse y son propensos a inconsistencias.

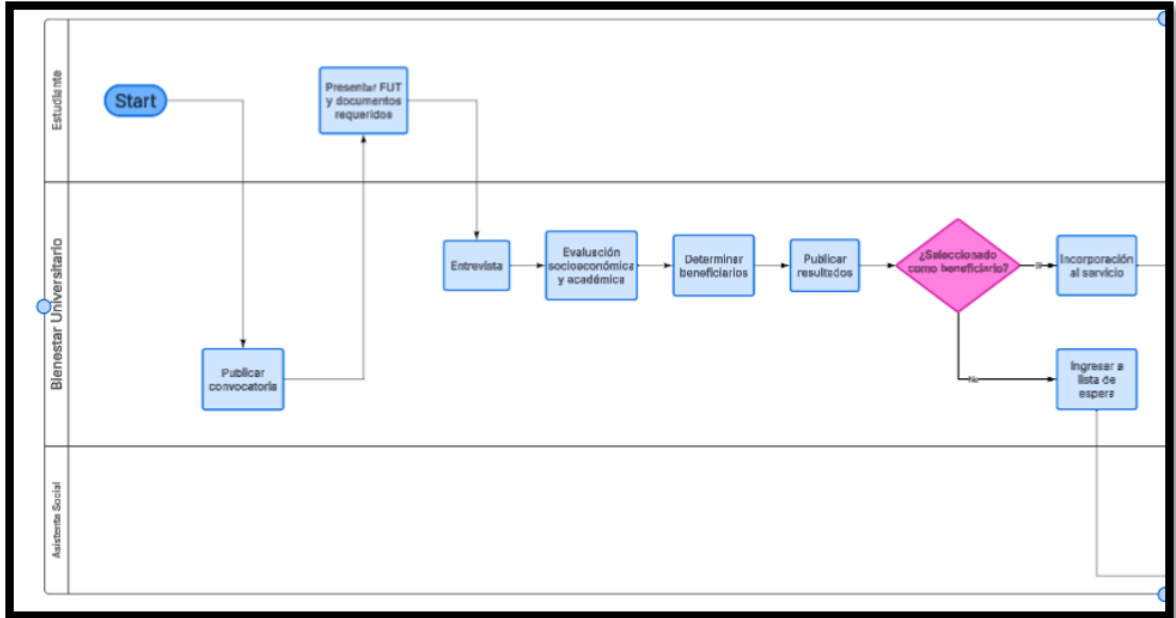


Figura 1.8: Secuencia Analítica del Proceso Actual (AS-IS)

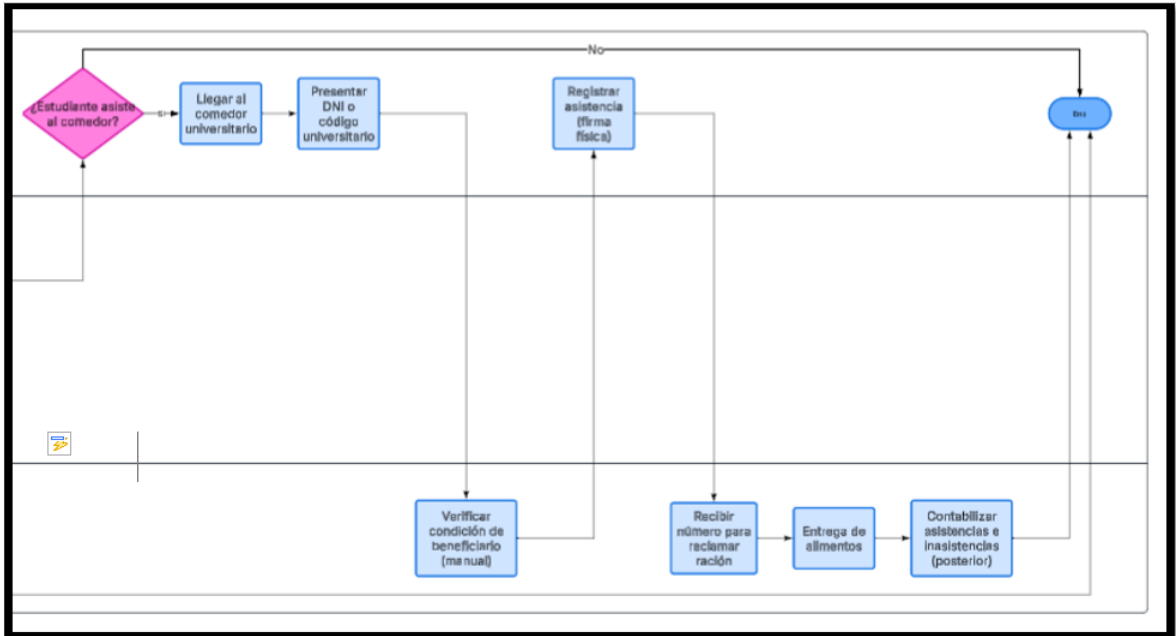


Figura 1.9: Secuencia Analítica del Proceso Actual (AS-IS)

Tabla 1.2: Proceso actual del comedor universitario (Modelo AS-IS)

Paso	Actor	Descripción de la actividad	Soporte / Medio	Riesgo identificado
1	Estudiante postulante	Presenta la documentación requerida para solicitar el beneficio alimentario.	FUT y documentos físicos	Posible extravío de documentos o demora durante la revisión del expediente.
2	Asistente Social	Revisa y evalúa la documentación presentada por los postulantes.	Expedientes físicos y hojas de cálculo	El proceso manual incrementa el tiempo de evaluación y favorece errores de registro.
3	Asistente Social	Registra la relación de estudiantes beneficiarios aprobados.	Listas impresas y Microsoft Excel	Pueden generarse inconsistencias entre listas impresas y archivos digitales.
4	Estudiante beneficiario	Se identifica para acceder al servicio de alimentación.	DNI o código universitario y lista impresa	La verificación manual ocasiona demoras y aumenta el riesgo de errores de identificación.
5	Asistente Social	Registra diariamente las asistencias e inasistencias de los beneficiarios.	Listas físicas y Microsoft Excel	Existe riesgo de errores humanos durante el conteo y la transcripción de la información.
6	Asistente Social	Consolida la información y elabora reportes administrativos.	Hojas de cálculo	La generación manual de reportes demanda tiempo y es propensa a inconsistencias.

1.5 Problemas Identificados:

Del análisis del proceso de selección y control de asistencia del comedor universitario se identificaron los siguientes problemas:

1. **Registro de asistencias ineficiente:** El registro se hace de forma manual; el estudiante entrega su carnet o DNI y este debe coincidir con la lista. Esto puede generar atención lenta, dificultades al buscar información y posibles errores humanos.
2. **Errores en el conteo de inasistencias:** Se realiza un conteo manual diario y semanal, por lo que un error humano puede generar confusión al considerar retirar a un estudiante por exceso de faltas.

3. **Problemas en la administración:** Los encargados de agregar o retirar a un estudiante requieren modificar varias listas manualmente, cometiendo errores al contabilizar y careciendo de una herramienta para generar reportes automatizados.
4. **Falta de reportes automatizados:** Inexistencia de herramientas que recolecten, procesen y consoliden los datos de asistencias, inasistencias o uso del servicio para presentarlos en tableros o documentos estructurados.

1.6 Usuarios (Personas):

Las siguientes fichas de *Usuarios (Users) Personas* fueron construidas a partir de los patrones de comportamiento detectados en las entrevistas; siendo los nombres y edades solo para poner ejemplo.

1.6.1 Estudiante Beneficiario:

Perfil: Luis, 20 años (Estudiante Beneficiario)	
Necesidades	Registrar la asistencia rápido y sin colar, consultar las faltas acumuladas y estado del beneficio (si se mantiene o se pierde) y evitar errores típicos del registro manual.
Frustraciones	1) Esperar en filas para firmar y reclamar su comida. 2) No saber cuántas faltas tiene acumuladas. 3) Que otra persona pueda suplantar su identidad. 4) Tener que acudir personalmente a la asistente social para consultar información básica.

1.6.2 Asistente Social:

Perfil: Carmen, 38 años (Administradora del Comedor)	
Necesidades	1) Gestionar beneficiarios desde una única plataforma. 2) Registrar, consultar y actualizar beneficiarios rápidamente. 3) Obtener reportes automáticos de asistencias y faltas. 4) Detectar beneficiarios que incumplen el reglamento.
Frustraciones	1) Contabilizar asistencias y faltas manualmente. 2) Revisar listas físicas diariamente. 3) Tener que responder consultas repetitivas de estudiantes. 4) Riesgo de errores humanos durante el control de asistencia.

1.6.3 Administrador/Técnico del Sistema:

Perfil: Adolfo, 27 años (Administrador/Técnico del Sistema)	
Necesidades	1) Se encarga de vigilar el sistema en caso de fallos y arreglarlos. 2) Crear y poner los parametros del sistema; a partir de este documento (cuando esté completo). 3) Mejorar la versión actual del sistema.
Frustraciones	Aún ninguna (de momento).

1.7 Hipótesis del Producto:

Nuestras hipótesis de producto se enfocan en mitigar directamente los dolores e ineficiencias críticas identificados durante el descubrimiento de producto (tanto para los estudiantes beneficiarios como para la Asistente Social):

1. **Hipótesis sobre el dolor de las largas colas de espera:** Si implementamos un sistema digital de validación mediante códigos ópticos QR e ingreso de DNI, reduciremos el tiempo de atención por beneficiario en la cola de entrega de raciones de 20 minutos de espera promedio a menos de 5 segundos, agilizando el flujo diario y eliminando la saturación en horas punta.
2. **Hipótesis sobre la carga administrativa de la Asistente Social:** Si automatizamos la consolidación diaria de asistencias e inasistencias en una plataforma web centralizada, reduciremos a cero las horas de trabajo manual destinadas a la transcripción de datos físicos a hojas Excel locales y a la elaboración de reportes de fin de mes.
3. **Hipótesis sobre la incertidumbre y consultas presenciales:** Si proveemos un portal de autoconsulta en línea para el estudiante beneficiario, disminuirémos en un 60 % el volumen de consultas presenciales en la oficina de Bienestar Universitario, ya que los alumnos podrán verificar autónomamente su historial de asistencias y el estado de su beneficio desde cualquier dispositivo móvil.
4. **Hipótesis sobre la suplantación de identidad:** Si vinculamos la lectura del código óptico de la credencial universitaria con la base de datos de matrícula vigente y el registro fotográfico del estudiante comensal, eliminaremos el riesgo de suplantación de identidad durante el recojo de raciones, garantizando que el beneficio sea recibido exclusivamente por el titular aprobado.
5. **Hipótesis sobre el extravío de registros y errores de sanción:** Si centralizamos la persistencia en una base de datos segura y automatizamos las reglas de suspensión por inasistencias, erradicaremos la pérdida accidental de hojas físicas de asistencia y eliminaremos el 100 % de los errores humanos al contabilizar faltas y aplicar sanciones según el reglamento del comedor.

1.8 Lean Canvas:

El modelo estratégico del proyecto se sintetiza en el siguiente lienzo, condensando la propuesta de valor y la estructura de costos y beneficios.

Tabla 1.3: Lean Canvas del Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario

1. Problema	4. Solución	3. Propuesta de Valor	9. Ventaja Injusta	2. Segmentos
- Registro de asistencias ineficiente. - Errores humanos en el conteo de inasistencias. - Problemas de administración. - Falta de reportes automatizados.	- Verificar la identidad mediante el código del estudiante. - Gestionar automáticamente las inasistencias. - Usar herramientas digitales para generar reportes.	Sistema digital que automatiza el control de beneficiarios, asistencia e inasistencias del comedor universitario.	Diseñado específicamente según las reglas de selección, control, lista de espera y sanciones de la UNAM, reduciendo la necesidad de adaptar procesos.	- Personal de Bienestar Universitario. - Asistentes sociales. - Personal de atención del comedor. - Estudiantes Beneficiarios.
	8. Métricas Clave - Número de asistencias registradas. - Tiempo de atención. - Cantidad de inasistencias detectadas. - Reducción de errores administrativos.		5. Canales - Plataforma web de la UNAM. - Módulos de atención en el comedor.	
7. Estructura de Costos			6. Flujo de Beneficios (ROI)	
- Desarrollo e implementación del sistema web. - Infraestructura tecnológica (servidores UNAM). - Mantenimiento, soporte técnico y seguridad. - Capacitación del personal y equipos de registro.			- Reducción de tiempos en el registro de asistencia. - Disminución de errores administrativos. - Optimización del control de beneficiarios. - Reducción del uso de documentación física.	

1.9 Modelo TO-BE (Estado Propuesto):

Se propone implementar un Sistema de Gestión y Control de Asistencia que permita automatizar los procesos de identificación de beneficiarios, registro de asistencia, control de faltas y generación de reportes administrativos, centralizando toda la información en una base de datos. A continuación, se mostrará el modelo en diagrama y con una tabla explicativa

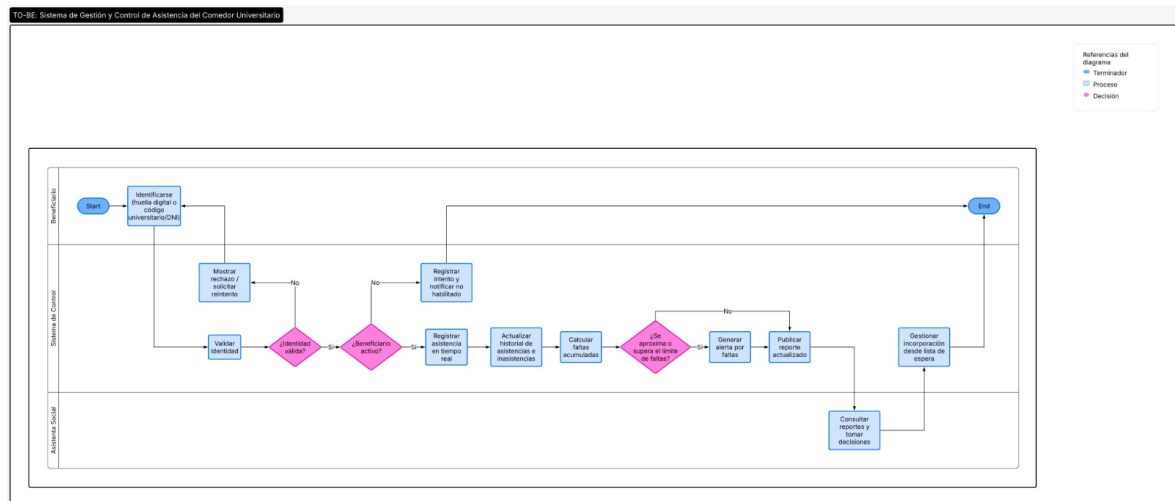


Figura 1.10: Modelo TO-BE: Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario

Tabla 1.4: Secuencia Analítica del Proceso Optimizado (TO-BE)

Paso	Actor	Descripción de la Actividad Optimizada	Plataforma / Módulo
1	Estudiante postulante	Registra su solicitud al comedor universitario mediante el envío del FUT y la documentación requerida. El sistema almacena automáticamente la información para su evaluación.	Portal Web (Módulo de Postulación).
2	Asistente Social	Evalúa digitalmente las solicitudes, aprueba o rechaza postulaciones y actualiza automáticamente. [Mejora: Disminución del tiempo de evaluación y reducción de errores administrativos.]	Plataforma Web (Módulo de Postulación y Evaluación).
3	Estudiante beneficiario	Registra su asistencia utilizando un código QR o mediante el ingreso manual del DNI. EL sistema actualiza automáticamente las asistencias. [Mejora: Eliminación del registro manual y reducción del tiempo de atención.]	Sistema Web (Módulo del Control de Asistencia).
4	Asistente Social	Consulta reportes automáticos de beneficiarios, asistencias e inasistencias, así como alertas de estudiantes próximos a perder el beneficio. [Mejora: Automatización de reportes y apoyo a la toma de decisiones.]	Sistema Web (Módulo de Reportes).

El modelo TO-BE evidencia las mejoras obtenidas mediante la automatización de los procesos del comedor universitario. La digitalización del registro de postulaciones, el control de asistencias e inasistencias y la generación automática de reportes reduce significativamente los tiempos de atención y la carga administrativa de la Asistente Social. Asimismo, la eliminación de registros físicos disminuye el riesgo de errores humanos, mejora la confiabilidad de la información y permite a los estudiantes consultar oportunamente el estado de su beneficio, contribuyendo a una gestión más eficiente y transparente del servicio de comedor universitario.

1.10 Definición del MVP:

El Producto Mínimo Viable (MVP) se enfocará en resolver el principal problema identificado; el control manual de asistencia y faltas de los beneficiarios.

Tabla 1.5: Alcance del Producto Mínimo Viable (MVP)

Dentro del Alcance (In Scope)	Fuera del Alcance (Out of Scope)
Registro digital de asistencia: Mediante código de estudiante o DNI.	Registro biométrico: No se usará hardware de huella dactilar ni reconocimiento facial.
Gestión de beneficiarios: Administración de aprobados y listas de espera.	Aplicación móvil nativa: No se desarrollarán apps para Android/iOS en esta fase.
Consulta de estado: De faltas y estado del beneficio por parte del estudiante.	Integración externa: No habrá integración con sistemas académicos externos por ahora.
Reportes automáticos: Generación de reportes de asistencia y faltas.	Notificaciones por SMS: Fuera del alcance inicial.
Dashboard administrativo: Para la asistenta social.	Automatización de postulación: El proceso de postulación inicial seguirá siendo manual.
Sanciones: Registro de sanciones y suspensiones.	

1.11 Priorización MoSCoW:

Para administrar eficientemente el esfuerzo de desarrollo y mejorar el alcance del MVP; los requerimientos se priorizaron de la siguiente manera:

Tabla 1.6: Matriz de Priorización MoSCoW

Funcionalidad	Prioridad
Gestión de beneficiarios	MUST HAVE
Verificación de identidad mediante código del estudiante	MUST HAVE
Registro digital de asistencia	MUST HAVE
Control automático de inasistencias	MUST HAVE
Administración de listas de espera y reemplazo de beneficiarios	MUST HAVE
Generación de reportes básicos de asistencia e inasistencias	MUST HAVE
Gestión de raciones sobrantes	SHOULD HAVE
Historial de asistencias e inasistencias por estudiante	SHOULD HAVE
Búsqueda avanzada y filtrado de beneficiarios	SHOULD HAVE
Generación de reportes estadísticos por periodo académico	SHOULD HAVE
Registro de observaciones y anotaciones administrativas	SHOULD HAVE
Consulta de vacantes disponibles y movimientos en lista de espera	SHOULD HAVE
Exportación de reportes en formatos PDF y Excel	COULD HAVE
Notificaciones para beneficiarios y administradores	COULD HAVE
Consultar la información desde dispositivos móviles	COULD HAVE
Reconocimiento facial o biométrico para identificación	WON'T HAVE

1.12 Riesgos:

En esta fase se identifican los riesgos inherentes a la adopción institucional del producto:

1. **Suplantación de identidad:** Al utilizar únicamente el código o DNI, existe la posibilidad de que un estudiante registre la asistencia de otro. *Mitigación: Supervisión visual del personal del comedor.*
2. **Fallos del sistema o pérdida de conexión:** Una caída del servicio podría

impedir el registro de asistencias. *Mitigación: Protocolos de registro temporal en papel y sincronización posterior.*

3. **Pérdida o corrupción de datos:** Fallas en la base de datos. *Mitigación: Implementación de respaldos (backups) automáticos diarios.*
4. **Errores en el registro inicial de beneficiarios:** Carga de datos incorrectos. *Mitigación: Proceso de validación y depuración de la base de datos antes del lanzamiento.*
5. **Resistencia al cambio por parte del personal:** Acostumbrados a procesos manuales. *Mitigación: Capacitación intensiva y acompañamiento durante las primeras semanas.*
6. **Dependencia de una sola persona:** La gestión recae en la asistente social. *Mitigación: Creación de perfiles de administrador secundario con permisos limitados.*
7. **Problemas de capacitación de los estudiantes:** Desconocimiento del nuevo sistema. *Mitigación: Carteles informativos y guías rápidas en el comedor.*
8. **Incremento temporal en los tiempos de atención:** Durante la etapa inicial de implementación. *Mitigación: Refuerzo de personal en los puntos de atención durante la fase de transición.*

1.13 Conclusiones:

La fase de *Descubrimiento de Producto* nos permitió identificar con claridad que actualmente no hay serios problemas; más allá de lo tardado que es para la Asistente Social pasar las asistencias, faltas y cambios en la lista de beneficiarios, a su computadora en excel.

Con lo que, el sistema a crear buscará minimizar lo máximo posible dicho tiempo; además de poder registrar a los nuevos solicitantes, dar el estado (si fue aceptado como beneficiario o no) de estos y de los beneficiarios (durante el transcurso del semestre) y dar reportes generales sobre lo anterior.

Capítulo 2

Gestión Ágil y Requisitos:

2.1 Ingeniería de Requisitos Ágil:

A diferencia de los modelos tradicionales en cascada, donde los requerimientos se congelan en un documento monolítico al inicio del proyecto y rara vez se ajustan a la realidad operativa, el proyecto del **Sistema de Gestión del Comedor Universitario** adopta un enfoque de especificación ágil.

Este modelo permite que los requerimientos evolucionen conforme se adquiere mayor conocimiento del negocio, especialmente considerando que los procesos administrativos del comedor universitario tienen particularidades estacionales (convocatorias semestrales, periodos de evaluación, listas de espera dinámicas) que requieren flexibilidad.

El sistema se divide en módulos de alto nivel (*Épicas*) que agrupan funcionalidades relacionadas, las cuales luego se refinan en *Historias de Usuario* (US) comprobables, medibles y entregables en ciclos cortos de desarrollo (*Sprints*).

Este capítulo traduce el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) definido en el *Product Discovery* hacia un *Product Backlog* priorizado, listo para ser consumido por el equipo de desarrollo. Las historias de usuario se redactan desde la perspectiva de los actores identificados (estudiantes beneficiarios, asistente social, personal del comedor) y cumplen con los criterios **INVEST**:

- **Independientes:** Cada historia puede desarrollarse sin depender de otras.
- **Negociables:** Los detalles pueden ajustarse durante el desarrollo.
- **Valiosas:** Cada historia entrega valor tangible al usuario final.
- **Estimables:** El equipo puede estimar el esfuerzo requerido.
- **Small (Pequeñas):** Pueden completarse en un solo Sprint.
- **Testeables:** Se pueden definir criterios de aceptación claros.

2.2 Descomposición del Producto (Épicas):

Las Épicas representan funcionalidades de alto nivel que agrupan procesos relacionados dentro del sistema. Estas permiten organizar el desarrollo del producto en

módulos funcionales coherentes y facilitan la planificación de los futuros Sprints. Para la primera versión del Sistema de Gestión de Beneficiarios del Comedor Universitario se han identificado cinco (5) Épicas principales, alineadas con los procesos operativos del comedor y los objetivos definidos durante el descubrimiento del producto.

Tabla 2.1: Definición de Épicas del Sistema de Gestión del Comedor Universitario

ID	Nombre de la Épica	Descripción y Propósito	Actor Principal
E01	Gestión de Usuarios y Seguridad	Autenticación de los usuarios, administración de roles y control de acceso a las funcionalidades del sistema según el perfil asignado.	Administrador (Técnico)/Asistente Social
E02	Gestión de Beneficiarios	Registrar, consultar, actualizar y administrar la información de los estudiantes beneficiarios, así como gestionar altas, bajas y listas de espera.	Asistente Social
E03	Control de Asistencia	Validación de la identidad del estudiante, registro de su asistencia diaria y mantener un historial actualizado de las participaciones en el comedor.	Estudiante
E04	Gestión de Inasistencias y Permanencia	Automatización del cálculo de faltas, aplicar las reglas de permanencia establecidas por Bienestar Universitario y generar alertas sobre posibles suspensiones.	Asistente Social
E05	Reportes y Monitoreo	Genera reportes de asistencia, inasistencias, beneficiarios activos, listas de espera y estadísticas necesarias para la toma de decisiones administrativas.	Asistente Social y/o Administrador/Técnico

2.3 El Product Backlog (Historias de Usuario):

Las Épicas se han descompuesto en Historias de Usuario (US), redactadas desde la perspectiva del usuario final utilizando el formato estándar de la industria: “*Como [Actor], quiero [Acción], para [Beneficio o Valor de negocio]*”.

Todas las historias aquí presentadas cumplen con los criterios **INVEST** (Independientes, Negociables, Valiosas, Estimables, Pequeñas y Testeables).

Tabla 2.2: Product Backlog Priorizado (MVP y Alcance Ampliado)

ID US	Épica	Historia de Usuario (Narrativa)	Prioridad
US-01	E03	Como beneficiario del comedor, quiero registrar mi asistencia con mi código o DNI, para recibir mi ración de forma rápida y segura.	Must Have
US-02	E03	Como estudiante beneficiario, quiero consultar mi estado de faltas y condición actual, para saber si mi beneficio se encuentra en riesgo.	Must Have
US-03	E04	Como asistente social, quiero que el sistema contabilice automáticamente las inasistencias, para evitar errores de cálculo y aplicar el reglamento.	Must Have
US-04	E02	Como asistente social, quiero incorporar automáticamente estudiantes de la lista de espera, para cubrir las vacantes de bajas.	Must Have
US-05	E02	Como estudiante postulante, quiero consultar el estado de mi trámite en línea, para conocer los resultados sin ir a Bienestar Universitario.	Must Have
US-06	E02	Como estudiante postulante, quiero enviar mi FUT y documentos sustentatorios en formato digital, para registrar mi solicitud al comedor sin trámites presenciales.	Must Have
US-07	E02	Como asistente social, quiero evaluar los expedientes digitales de los postulantes, para seleccionar de manera transparente a los beneficiarios.	Must Have
US-08	E03	Como estudiante beneficiario, quiero visualizar el historial detallado de mis asistencias del ciclo, para mantener el control autónomo de mi récord.	Must Have
US-09	E05	Como asistente social, quiero generar reportes mensuales automáticos en PDF de raciones y faltas, para la rendición de cuentas administrativa.	Must Have

2.4 Especificación BDD y Criterios de Aceptación:

Para eliminar la ambigüedad al momento del desarrollo y las pruebas, las Historias de Usuario prioritarias se detallan a continuación con sus respectivos criterios de aceptación bajo el formato estructurado *Gherkin* (Dado que, Cuando, Entonces).

ID: US-01 Registro de Asistencia de Beneficiario	
Narrativa	Como beneficiario del comedor universitario, Quiero registrar mi asistencia utilizando mi código o DNI, Para recibir mi ración de manera rápida y segura.
Reglas Clave	1) Solo los beneficiarios con estado “Activo” pueden registrar su asistencia. 2) Un estudiante solo puede registrar una asistencia por turno (desayuno/almuerzo) al día. 3) El sistema debe admitir lectura por código óptico (QR/barras) e ingreso de DNI.
Criterios de Aceptación (Gherkin)	
Escenario 1: Registro exitoso por lectura de código QR o de barras Dado que el estudiante figura como beneficiario en estado “Activo”, Cuando el personal del comedor escanea su código QR o de barras institucional, Entonces el sistema registra la asistencia para el turno actual, muestra el mensaje “Asistencia registrada correctamente” con el nombre del alumno, y habilita la entrega de su ración.	
Escenario 2: Estudiante no beneficiario o inactivo Dado que el estudiante ingresado no figura en el padrón de beneficiarios activos, Cuando se lee su código o se introduce su DNI manualmente, Entonces el sistema rechaza el registro, emite una alerta acústica/visual y muestra el mensaje “Estudiante no autorizado o inactivo”.	
Escenario 3: Intento de registro duplicado Dado que el estudiante ya registró su asistencia durante el mismo turno de servicio, Cuando intenta pasar su código por segunda vez, Entonces el sistema bloquea la transacción y muestra el mensaje “Asistencia ya registrada para este servicio”.	

ID: US-02 Consulta del Estado del Beneficio	
Narrativa	Como estudiante beneficiario, Quiero consultar mi estado de faltas y condición actual, Para conocer oportunamente si mi beneficio se encuentra en riesgo.
Reglas Clave	1) El estudiante solo puede visualizar su propia información académica de asistencia. 2) El sistema actualizará el estado y las alertas tras cada cierre de turno.
Criterios de Aceptación (Gherkin)	
Escenario 1: Consulta de estado regular Dado que el estudiante beneficiario inició sesión en la plataforma, Cuando accede a la sección “Mi Beneficio”, Entonces el sistema muestra el estado actual como “Activo” y reporta el conteo de faltas consecutivas y alternadas del mes en cero. Escenario 2: Alerta preventiva por acumulación de inasistencias Dado que el estudiante beneficiario ha acumulado 2 inasistencias consecutivas, Cuando accede al portal principal, Entonces el sistema muestra una advertencia destacada en color amarillo: “¡Alerta! Cuenta con 2 inasistencias consecutivas. Recuerde que 3 consecutivas causan la suspensión del beneficio.”	

ID: US-03 Control Automático de Inasistencias	
Narrativa	Como asistente social, Quiero que el sistema contabilice automáticamente las inasistencias, Para evitar errores de cálculo y aplicar correctamente el reglamento.
Reglas Clave	1) 3 faltas consecutivas generan la suspensión automática del beneficio. 2) 5 faltas alternadas en el transcurso de un mismo mes generan la suspensión. 3) El procesamiento de inasistencias debe ejecutarse automáticamente al finalizar cada servicio.
Criterios de Aceptación (Gherkin)	
Escenario 1: Registro diario de faltas Dado que un beneficiario activo no registró asistencia durante el servicio del día, Cuando finaliza el horario de atención y se cierra el servicio, Entonces el sistema registra automáticamente una falta para dicho alumno y actualiza su historial. Escenario 2: Suspensión automática del beneficio por faltas consecutivas Dado que el estudiante acumula 2 faltas consecutivas en el mes, Cuando no registra asistencia al finalizar el siguiente servicio programado, Entonces el sistema registra la 3ra falta consecutiva, cambia su estado a “Suspendido”, inhabilita su código óptico para futuros turnos y notifica automáticamente a la asistente social para liberar la vacante.	

ID: US-04 Reemplazo por Lista de Espera	
Narrativa	Como asistente social, Quiero incorporar automáticamente estudiantes de la lista de espera, Para cubrir las vacantes generadas por bajas de beneficiarios.
Reglas Clave	1) El sistema solo puede promover alumnos que estén en la lista de espera aprobada. 2) Debe priorizarse el ingreso de estudiantes de la misma escuela profesional del alumno saliente.
Criterios de Aceptación (Gherkin)	
Escenario 1: Reemplazo automático del mismo programa de estudios Dado que se oficializa la suspensión de un beneficiario de la carrera de “Ingeniería de Sistemas”, Cuando el sistema procesa la vacante liberada, Entonces selecciona al primer postulante apto en lista de espera perteneciente a “Ingeniería de Sistemas”, cambia su estado a “Beneficiario Activo”, genera su código óptico y le envía una notificación por correo electrónico. Escenario 2: Ausencia de postulantes de la misma especialidad Dado que no hay postulantes de “Ingeniería de Sistemas” en la lista de espera, Cuando se libera la vacante, Entonces el sistema propone al primer estudiante del ranking general de la lista de espera y envía una solicitud de confirmación manual a la asistente social.	

ID: US-05 Consulta de Estado de Postulación	
Narrativa	Como estudiante postulante al comedor universitario, Quiero consultar el estado de mi solicitud de beneficio alimentario, Para saber si mi expediente fue recibido, se encuentra en evaluación, fui seleccionado o me encuentro en lista de espera.
Reglas Clave	1) La consulta requiere únicamente ingresar el DNI o código universitario del postulante. 2) El sistema debe mostrar la fecha del último cambio de estado.
Criterios de Aceptación (Gherkin)	
Escenario 1: Consulta de expediente en evaluación Dado que el postulante ingresó su DNI en el portal de consultas, Cuando presiona el botón “Buscar Solicitud”, Entonces el sistema muestra el mensaje “Estado: En Evaluación” y detalla los documentos validados por Bienestar Universitario. Escenario 2: Asignación a lista de espera Dado que el expediente socioeconómico fue aprobado pero no hay vacantes disponibles, Cuando el estudiante consulta su solicitud, Entonces el sistema muestra “Estado: En Lista de Espera” e indica la posición número “12” en la cola de reemplazo.	

ID: US-06	Envío de FUT y Documentos de Postulación Digital
Narrativa	Como estudiante postulante, Quiero registrar mi postulación y subir mi FUT y documentos de respaldo en PDF, Para postular al comedor sin presentar carpetas físicas.
Reglas Clave	1) Los documentos deben cargarse únicamente en formato PDF con peso máximo de 5MB. 2) El FUT, ficha socioeconómica y constancia de matrícula son requisitos obligatorios para completar el envío.
Criterios de Aceptación (Gherkin)	
Escenario 1: Carga y envío de documentos exitoso Dado que el postulante ha rellenado el formulario socioeconómico digital, Cuando adjunta sus tres archivos PDF obligatorios y hace clic en “Enviar Postulación”, Entonces el sistema guarda los archivos en el almacenamiento en la nube (Supabase Storage), genera un código de trámite y muestra el mensaje “Postulación registrada correctamente”. Escenario 2: Carga de archivo no válido Dado que el postulante está adjuntando sus documentos, Cuando intenta subir un archivo en formato de imagen (.PNG) o un PDF que pesa 8MB, Entonces el sistema bloquea el archivo, muestra un mensaje de error destacando que el archivo excede las especificaciones y no permite proceder con el envío.	

ID: US-07	Evaluación y Selección de Postulantes
Narrativa	Como asistente social, Quiero evaluar las solicitudes digitales de los postulantes, Para calificar su nivel de vulnerabilidad y asignar los cupos disponibles.
Reglas Clave	1) El acceso a la evaluación de expedientes está restringido al rol de Asistente Social. 2) El sistema puntuará automáticamente a los postulantes de acuerdo a los criterios declarados (foráneo, quintil de ingresos, rendimiento académico).
Criterios de Aceptación (Gherkin)	
Escenario 1: Aprobación y asignación de código óptico Dado que la asistente social ha verificado los documentos PDF de un postulante y validado su puntaje, Cuando hace clic en el botón “Aprobar Beneficio”, Entonces el sistema cambia el estado del alumno a “Aprobado”, genera automáticamente su código QR personal de acceso y lo añade a la lista activa del comedor.	

ID: US-08	Consulta de Historial de Asistencias
Narrativa	Como estudiante beneficiario, Quiero visualizar el historial detallado de mis asistencias del ciclo, Para llevar un control preciso de mis asistencias e inasistencias y no perder el beneficio.
Reglas Clave	1) La consulta mostrará un formato calendario con marcas de colores (verde para asistido, rojo para falta, amarillo para justificado). 2) El historial debe estar disponible de forma interactiva e inmediata tras el logueo del estudiante.
Criterios de Aceptación (Gherkin)	
Escenario 1: Visualización correcta del calendario Dado que el estudiante ha iniciado sesión y navega a la sección “Historial de Comedor”, Cuando selecciona el mes en curso, Entonces el sistema carga un calendario interactivo con el conteo acumulado mensual de asistencias (ej. 15), faltas injustificadas (ej. 1) y faltas justificadas (ej. 1).	

ID: US-09	Generación de Reporte Mensual de Asistencias y Raciones
Narrativa	Como asistente social, Quiero generar reportes mensuales automáticos en PDF de raciones y faltas, Para la rendición de cuentas administrativa ante la dirección de Bienestar Universitario.
Reglas Clave	1) El reporte debe contener gráficos consolidados de raciones consumidas y no reclamadas. 2) Los reportes en PDF deben incluir el membrete de la UNAM y campos listos para la firma de la Asistente Social y del Director.
Criterios de Aceptación (Gherkin)	
Escenario 1: Exportación de reporte mensual en PDF Dado que la asistente social se encuentra en la sección de “Reportes Mensuales”, Cuando selecciona el mes de “Junio 2026” y hace clic en el botón “Exportar Reporte PDF”, Entonces el backend compila los datos, procesa los promedios e inasistencias del mes, genera un documento PDF formalizado y lo descarga en el equipo local de la asistente social en menos de 3 segundos.	

2.5 Estimación Ágil (Story Points):

En lugar de utilizar estimaciones predictivas orientadas al tiempo (como la métrica de horas-hombre o las líneas de código de COCOMO), el equipo de desarrollo del Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario utiliza **Story Points** mediante la técnica de *Planning Poker*. Este enfoque mide el **esfuerzo relativo**, la **complejidad algorítmica** y la **incertidumbre** de cada requerimiento utilizando una escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13).

- **1 a 3 puntos:** Tareas de baja complejidad técnica y alta certeza (ej. Creación del portal de autoconsulta de estado del beneficio del estudiante o el visualizador simple del historial).
- **5 a 8 puntos:** Tareas de complejidad media que involucran integración transaccional con la base de datos o lógica de negocio (ej. El registro de asistencia mediante código QR/DNI con validaciones en tiempo real, o el cargador digital de FUT con validación de archivos PDF).
- **13 puntos:** Tareas de alta complejidad arquitectónica (ej. El motor automático para la aplicación de sanciones por inasistencia – 3 consecutivas o 5 alternadas en el mes – con control de sincronización diaria y alertas preventivas, o la lógica de selección de lista de espera con priorización por carrera). Las historias evaluadas en 13 puntos se consideran demasiado densas y deberán ser fragmentadas antes de entrar al *Sprint*.

Esta métrica permitiría calcular la **Velocidad del Equipo** al finalizar el primer ciclo de desarrollo, garantizando predicciones reales basadas en código funcional entregado y no en diagramas teóricos iniciales.

Tabla 2.3: Matriz Consolidadora de Estimaciones (Backlog en Story Points)

ID US	Historia de Usuario (Narrativa Simplificada)	Complejidad	Incertidumbre	Esfuerzo	Story Points
US-01	Registro de asistencia de comensales mediante QR/DNI.	Baja	Baja	Media	3
US-02	Consulta del estado del beneficio y alertas de inasistencia.	Baja	Baja	Baja	2
US-03	Motor automático de faltas y suspensión por inasistencias.	Media	Media	Alta	8
US-04	Proceso automático de reemplazo desde lista de espera	Media	Media	Media	5
US-05	Consulta en línea del estado de trámite de postulación	Baja	Baja	Baja	2
US-06	Envío digital de FUT y carga de documentos PDF	Media	Baja	Media	3
US-07	Evaluación y puntuación socioeconómica de postulantes	Media	Media	Media	5
US-08	Calendario histórico mensual de asistencias del estudiante	Baja	Baja	Baja	2
US-09	Módulo de exportación mensual de reportes en PDF	Media	Baja	Alta	5

Capítulo 3

Arquitectura del Sistema (Modelo C4):

3.1 Estrategia Arquitectónica:

El diseño arquitectónico del Sistema de Control de Asistencia del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua no se fundamenta únicamente en decisiones tecnológicas, sino que responde a las necesidades identificadas durante el proceso de levantamiento de información, las entrevistas realizadas a la Asistente Social y el análisis del proceso actual del comedor universitario.

La propuesta arquitectónica busca atender los principales problemas identificados, tales como la suplantación de identidad, el registro manual de asistencias, la dificultad en el control de inasistencias y la generación de reportes administrativos.

Asimismo, la arquitectura del sistema prioriza atributos de calidad como:

- Disponibilidad de la información.
- Seguridad en el registro de asistencias.
- Facilidad de uso para los beneficiarios.
- Mantenibilidad del sistema.
- Escalabilidad para futuras funcionalidades.
- Integridad y confiabilidad de los datos.

Para documentar la arquitectura de manera comprensible tanto para los stakeholders del proyecto (Asistente Social, beneficiarios y personal administrativo) como para el equipo de desarrollo, se adopta el **Modelo C4** propuesto por Simon Brown.

Este modelo permite representar la arquitectura del sistema mediante diferentes niveles de abstracción, facilitando la comprensión de la interacción entre los usuarios, el sistema, sus componentes internos y la infraestructura tecnológica.

La utilización del Modelo C4 permitirá describir de manera estructurada el contexto del sistema, los contenedores de software, los componentes principales y las relaciones existentes entre ellos, contribuyendo a una mejor comunicación entre las partes involucradas y proporcionando una base sólida para futuras etapas de desarrollo e implementación del sistema.

3.2 Atributos de Calidad (ISO/IEC 25010):

Antes de definir la arquitectura tecnológica del Sistema de Gestión de Beneficiarios y Control de Asistencia del Comedor Universitario, es necesario establecer los atributos de calidad que el sistema debe cumplir. Estos atributos serán como una guía para las decisiones arquitectónicas y garantizarán que la solución responda a las necesidades identificadas durante el descubrimiento del producto.

Tabla 3.1: Matriz de Atributos de Calidad del Sistema de Gestión del Comedor Universitario

Atributo (ISO 25010)	Especificación y Criterio de Medida
Disponibilidad	El sistema debe encontrarse disponible durante los horarios de atención del comedor universitario (desayuno y almuerzo), garantizando un tiempo de disponibilidad mínimo del 99 %.
Seguridad (Confidencialidad)	La información de estudiantes, beneficiarios y personal administrativo debe almacenarse de forma segura. Las contraseñas serán cifradas mediante algoritmos de hashing seguros (bcrypt) y el acceso al sistema se controlará mediante autenticación y autorización basada en roles.
Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de utilizar por la asistente social y los estudiantes. El registro de asistencia debe realizarse en menos de 10 segundos por estudiante y la plataforma deberá ser compatible con dispositivos móviles y computadoras.
Rendimiento	La validación de beneficiarios y el registro de asistencia deberán completarse en un tiempo máximo de 2 segundos por consulta para evitar colas y retrasos durante los horarios de atención.
Fiabilidad	El sistema debe garantizar la integridad de los registros de asistencia e inasistencia, evitando duplicidades y asegurando que cada beneficiario registre una única asistencia por turno.
Mantenibilidad	La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación de nuevas funcionalidades, como automatización de postulaciones o integración con sistemas institucionales, sin afectar los módulos existentes.
Compatibilidad	El sistema deberá ejecutarse correctamente en los navegadores web modernos utilizados por la universidad y ser accesible desde diferentes dispositivos conectados a la red institucional.
Recuperabilidad	La base de datos deberá contar con mecanismos de respaldo automático diario para minimizar la pérdida de información ante fallos del sistema o errores operativos.

3.3 Nivel 1: Diagrama de Contexto

El Nivel 1 del Modelo C4 ilustra el sistema completo como una caja negra. Identifica a los actores principales (roles) y a las integraciones con sistemas externos que rodean al Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario.

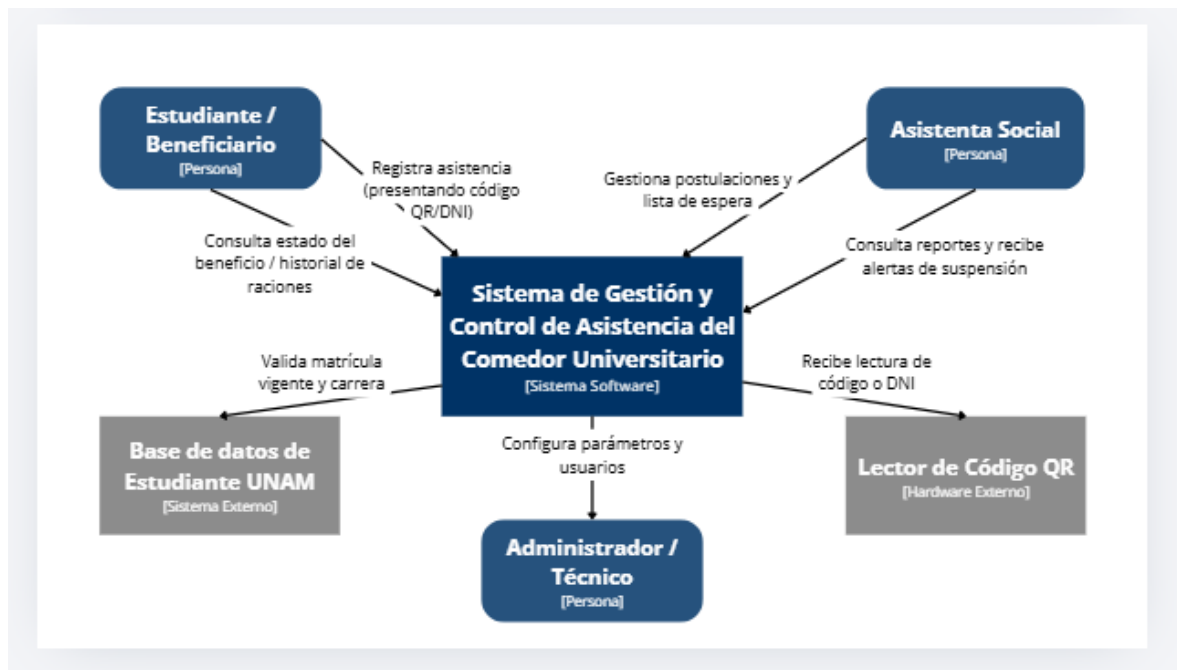


Figura 3.1: Diagram de Contexto (C4 Nivel 1) del Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Univeritario

3.3.1 Definición de Elementos de Contexto

Tabla 3.2: Elementos del Nivel de Contexto

Tipo	Elemento	Responsabilidad / Relación
Actor	Estudiante / Beneficiario	Registra su asistencia diaria mediante código QR, código de barras o ingreso de DNI, y consulta el historial de sus raciones en la plataforma.
Actor	Asistente Social	Evalúa a los postulantes, gestiona la lista de espera, consulta reportes de asistencia y recibe alertas de alumnos suspendidos.
Actor	Administrador / Tecnico	Configura parámetros del sistema, gestiona los turnos del comedor y administra cuentas de usuario.
Sistema (Core)	Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario	Sistema central encargado de automatizar el control de comensales, administrar vacantes y procesar inasistencias y sanciones.
Ext.	Base de Datos de Estudiantes UNAM	Sistema académico institucional externo consultado para validar la matrícula vigente del alumno y corroborar su Escuela Profesional.
Ext.	Lector QR / Teclado DNI	Hardware de captura (cámara, pistola lectora o teclado numérico) encargado de capturar el identificador del alumno para agilizar el registro.

3.4 Nivel 2: Diagrama de Contenedores:

Al hacer zoom al Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario, el Nivel 2 del Modelo C4 permite identificar los principales contenedores técnicos.

La arquitectura seleccionada para el proyecto se basa en Backend-as-a-Service (BaaS) con Supabase y Serverless para el frontend. Se incorpora la generación de reportes del lado del cliente (o mediante Edge Functions de Supabase) como un proceso independiente, encargado de la compilación y exportación de PDF y Excel sin afectar el rendimiento de la base de datos transaccional.

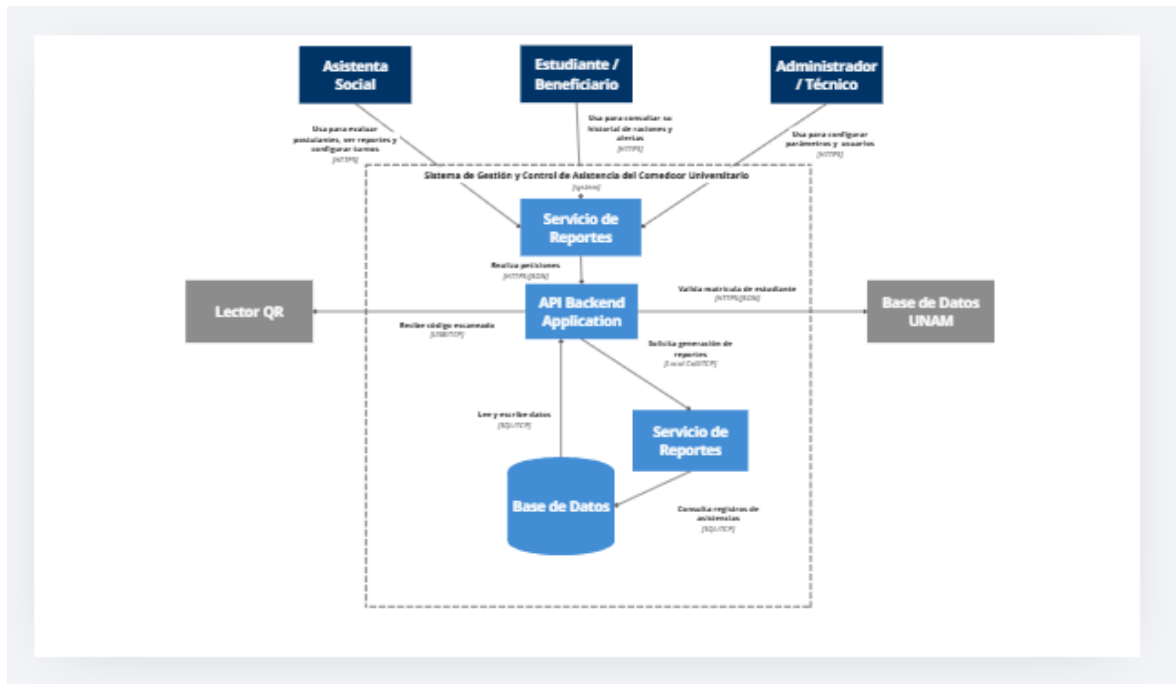


Figura 3.2: Diagrama de Contenedores (C4 Nivel 2) del Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario

3.4.1 Definición Técnica de los Contenedores

Tabla 3.3: Infraestructura y Contenedores (Nivel 2)

Contenedor	Tecnología Propuesta	Responsabilidad en el Sistema
Aplicación Web	HTML5, CSS3 y JavaScript (Vanilla)	Proporciona la interfaz gráfica responsive, desplegada en Vercel, para que los comensales consulten su estado y la asistente social evalúe postulaciones e inicie la marcación.
Servicio Backend / API	Supabase (Auth, Storage, APIs)	Proporciona autenticación segura de usuarios, almacenamiento de expedientes en Storage y endpoints API con seguridad RLS.
Base de Datos Relacional	PostgreSQL (Supabase)	Almacena registros de comensales, historial diario de asistencias, inasistencias acumuladas, datos socioeconómicos y ejecuta la lógica mediante triggers en PL/pgSQL.
Generación de Reportes	Librerías JS (jsPDF, SheetJS) / Edge Functions	Encargada de la generación dinámica de reportes en formato PDF y Excel directamente desde el frontend o mediante funciones serverless de Supabase.
Base de Datos UNAM (Externo)	Sistema Institucional	API externa del sistema académico institucional para validar la matrícula semestral y la escuela profesional de los postulantes.
Lector QR / Barras (Externo)	Hardware Óptico	Periférico de lectura conectado por USB o dispositivo móvil que escanea credenciales para acelerar el ingreso al comedor.

3.5 Registro de Decisiones Arquitectónicas (ADRs)

Los *Architecture Decision Records* (ADRs) documentan las decisiones tecnológicas estratégicas que configuran el sistema. Se añade el ****ADR 007**** para reflejar la decisión del cambio del lector biométrico por los métodos ópticos y de teclado.

Tabla 3.4: Registro de Decisiones Arquitectónicas Estratégicas

ADR	Decisión Adoptada	Justificación (Contexto y Consecuencias)
001	Arquitectura Jamstack / BaaS	El sistema será utilizado por personal administrativo y estudiantes. Se adopta una arquitectura basada en Frontend desacoplado (HTML5/CSS3/JavaScript) desplegado en Vercel, el cual se comunica directamente con servicios en la nube de Supabase (Database-as-a-Service), asegurando alta disponibilidad, bajo coste de infraestructura y facilidad de acceso.
002	Aplicación Web como plataforma principal	Se requiere una solución accesible sin instalación previa y compatible con los equipos disponibles en la universidad, donde el usuario pueda acceder al sistema desde cualquier navegador moderno conectado a la red institucional.
003	Uso de PostgreSQL en Supabase	La gestión de beneficiarios, asistencias, inasistencias y reportes involucra entidades altamente relacionadas. PostgreSQL en Supabase garantiza la integridad referencial, el uso de Triggers avanzados en PL/pgSQL para la automatización de inasistencias y la seguridad a nivel de filas (RLS).
004	Autenticación basada en credenciales seguras	El sistema administra la información de los estudiantes y registros administrativos, solo los usuarios autorizados podrán acceder a las funcionalidades que les corresponde según su rol dentro del sistema.
005	Centralización de registros y reportes	La decisión de centralizar los datos en una única plataforma podrá reducir errores de gestión y facilitar la generación de reportes administrativos.
006	Implementación de respaldos periódicos de la base de datos	Es importante crear copias de seguridad ante fallos o errores operativos, por lo que la implementación de un mecanismo de respaldos periódico que pueda recuperar la información reducirá la pérdida de información.
007	Sustitución de biometría por lectura de códigos ópticos y DNI	Se descarta el uso de lectores biométricos dactilares debido al alto coste de adquisición, requerimientos complejos de instalación en redes locales, riesgos de higiene en la manipulación y vulnerabilidad ante fallos de hardware. Se adopta la lectura de códigos QR, códigos de barras e ingreso por DNI, lo que permite un despliegue de coste cero (usando cámaras web o smartphones existentes) y una fácil integración con el carnet estudiantil actual, mitigando la suplantación mediante supervisión visual del personal del comedor.

3.6 Conclusión del Diseño Arquitectónico

La arquitectura C4 propuesta para el MVP del **Sistema de Gestión y Control de Asistencia del Comedor Universitario** garantiza la modularidad del código y la seguridad de la información.

Al separar las responsabilidades mediante servicios dedicados en la nube como la base de datos PostgreSQL en Supabase, el backend serverless de Supabase y la generación de reportes del lado del cliente o Edge Functions, aseguramos que la marcación rápida no se vea afectada por la generación concurrente de reportes administrativos de fin de mes. El cambio a una lectura óptica por códigos QR/Barras y DNI simplifica radicalmente la infraestructura requerida, reduciendo los puntos de fallo y garantizando que el sistema sea viable de operar bajo los recursos de hardware actuales de la universidad Nacional de Moquegua y la infraestructura moderna (Vercel/Supabase).

Capítulo 4

Diseño de Interfaz y Modelo de Datos:

4.1 Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI):

El diseño de las interfaces del **Sistema de Gestión de Beneficiarios del Comedor Universitario y Asistencia** sigue un enfoque centrado en el usuario, considerando los diferentes actores que interactúan con el sistema. Se diseñaron módulos independientes para el Beneficiario, la Asistente Social, el Personal de Atención (Registro de Asistencia) y el Administrador.

El objetivo principal es asegurar rapidez en los puntos críticos (como las colas del comedor) y proveer herramientas de gestión eficientes para la administración y validación de asistencias. Por ejemplo, el Módulo Beneficiario está pensado para ser usado principalmente por celular, pues será usado para registrarse; en cambio, el Módulo Asistente Social está pensado para ser usado en escritorio.

4.1.1 Prototipado de Alta Fidelidad (Wireframe Nativo):

Los prototipos han sido conceptualizados siguiendo el principio de diseño adaptativo y priorizando la rapidez operativa. A continuación, se presenta la especificación de las dos vistas principales:

1. Interfaz de Registro de Asistencia (Móvil/Tablet - Personal del Comedor) Esta vista está diseñada para el personal que controla el ingreso al comedor, enfocándose en la lectura óptica:

- Lector de cámara integrado para **Escanear QR** o **Código de Barras** del carnet.
- Pestaña alternativa para **Ingreso manual de DNI** si el estudiante no cuenta con su carnet.
- Tarjeta de confirmación visual inmediata (verde para Ración Habilitada", rojo para "Falta/Suspendido." "Turno Duplicado").

2. Panel de la Asistente Social (Dashboard Web) Esta vista centraliza la información para la toma de decisiones y el seguimiento diario:

- Menú lateral (Sidebar) con acceso a: Dashboard, Beneficiarios, Postulantes, Lista de Espera, Asistencias, Justificaciones (FUT), Reportes y Configuración.

- Indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real: Total de asistencias del día, justificaciones pendientes, y alertas de estudiantes con riesgo por exceso de inasistencias.
- Tabla de control general y sección de alertas automáticas.

4.2 Modelo de Persistencia (Base de Datos):

En alineación con las decisiones arquitectónicas del Capítulo III, se utiliza **PostgreSQL** como motor de base de datos relacional para garantizar la integridad de los registros de asistencia, postulaciones, y procesos administrativos. El modelo ha sido normalizado y consta de 20 tablas organizadas desde catálogos maestros hasta transacciones operativas.

Adicionalmente, se han implementado *Triggers* a nivel de base de datos para automatizar reglas de negocio críticas, como la inhabilitación de beneficiarios por exceso de inasistencias y la prevención de solicitudes duplicadas.

4.2.1 Diagrama Entidad-Relación (Modelo Lógico):

La estructura lógica define a las entidades principales de donde se desprenden el registro de postulación, beneficiario, solicitud y la asistencia.

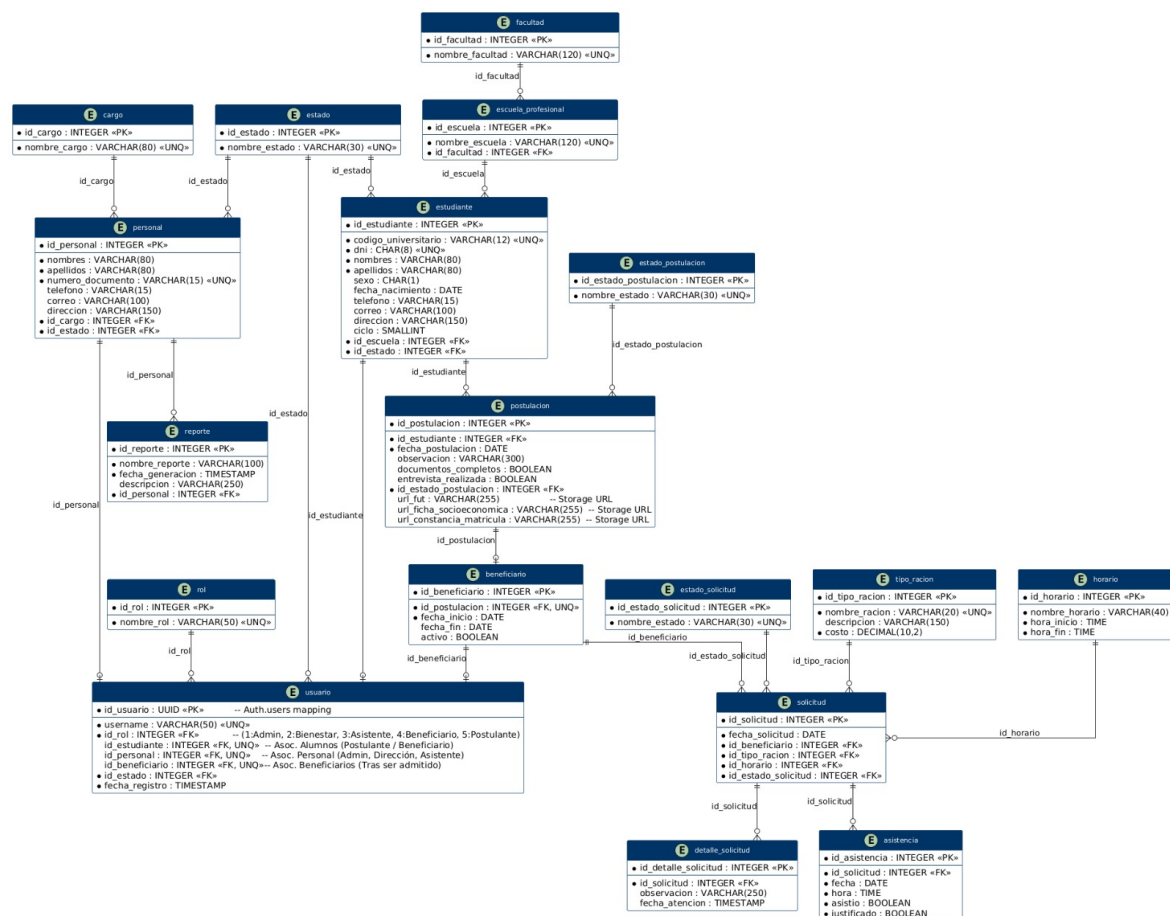


Figura 4.1: Diagrama Entidad-Relación Lógico del Sistema (Core Operativo).

4.2.2 Diccionario de Datos:

El diccionario de datos sirve como contrato técnico para el desarrollo del Backend y las tablas de la Base de Datos a la que se conecta este. A continuación, se detallan todas las tablas del modelo lógico identificado en el Diagrama Entidad-Relación, incluyendo sus atributos, tipos de datos, claves y restricciones.

Tabla 4.1: Estructura de la tabla **facultad**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_facultad	INTEGER	PK	Identificador único de la facultad.
nombre_facultad	VARCHAR(120)	UNQ, NN	Nombre completo de la facultad.

Tabla 4.2: Estructura de la tabla **escuela_profesional**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_escuela	INTEGER	PK	Identificador único de la escuela profesional.
nombre_escuela	VARCHAR(120)	UNQ, NN	Nombre completo de la escuela profesional.
id_facultad	INTEGER	FK, NN	Relación con la facultad a la que pertenece.

Tabla 4.3: Estructura de la tabla **estado**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_estado	INTEGER	PK	Identificador único del estado.
nombre_estado	VARCHAR(30)	UNQ, NN	Nombre del estado (ej. Activo, Inactivo).

Tabla 4.4: Estructura de la tabla **cargo**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_cargo	INTEGER	PK	Identificador único del cargo.
nombre_cargo	VARCHAR(80)	UNQ, NN	Nombre del cargo (ej. Director, Asistente).

Tabla 4.5: Estructura de la tabla **personal**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_personal	INTEGER	PK	Identificador único del personal.
nombres	VARCHAR(80)	NN	Nombres completos.
apellidos	VARCHAR(80)	NN	Apellidos completos.
numero_documento	VARCHAR(15)	UNQ, NN	Número de documento de identidad.
telefono	VARCHAR(15)	NN	Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(100)	NN	Correo electrónico institucional.
direccion	VARCHAR(150)	NN	Dirección de domicilio.
id_cargo	INTEGER	FK, NN	Cargo que desempeña.
id_estado	INTEGER	FK, NN	Estado del personal.

Tabla 4.6: Estructura de la tabla **estudiante**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_estudiante	INTEGER	PK	Identificador único del estudiante.
codigo_universitario	VARCHAR(12)	UNQ, NN	Código universitario único.
dni	CHAR(8)	UNQ, NN	Documento de Identidad.
nombres	VARCHAR(80)	NN	Nombres completos.
apellidos	VARCHAR(80)	NN	Apellidos completos.
sexo	CHAR(1)	NN	Sexo (M/F).
fecha_nacimiento	DATE	NN	Fecha de nacimiento.
telefono	VARCHAR(15)	NN	Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(100)	NN	Correo electrónico institucional.
direccion	VARCHAR(150)	NN	Dirección de domicilio.
ciclo	SMALLINT	NN	Ciclo académico actual.
id_escuela	INTEGER	FK, NN	Relación con la escuela profesional.
id_estado	INTEGER	FK, NN	Estado actual del estudiante.

Tabla 4.7: Estructura de la tabla **estado_postulacion**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_estado_postulacion	INTEGER	PK	Identificador único del estado de postulación.
nombre_estado	VARCHAR(30)	UNQ, NN	Nombre del estado (ej. Pendiente, Aprobado).

Tabla 4.8: Estructura de la tabla **postulacion**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_postulacion	INTEGER	PK	Identificador único de la postulación.
id_estudiante	INTEGER	FK, NN	Estudiante que postula.
fecha_postulacion	DATE	NN	Fecha de registro de la postulación.
observacion	VARCHAR(300)	NN	Observaciones adicionales.
documentos_completos	BOOLEAN	DEF(F)	Verificación de documentos completos.
entrevista_realizada	BOOLEAN	DEF(F)	Indicador de si se realizó entrevista.
id_estado_postulacion	INTEGER	FK, NN	Estado actual de la postulación.
url_fut	VARCHAR(255)	NULL	URL de almacenamiento del FUT.
url_ficha_socioeconomica	VARCHAR(255)	NULL	URL de almacenamiento de la ficha socioeconómica.
url_constancia_matricula	VARCHAR(255)	NULL	URL de almacenamiento de la constancia de matrícula.

Tabla 4.9: Estructura de la tabla **reporte**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_reporte	INTEGER	PK	Identificador único del reporte.
nombre_reporte	VARCHAR(100)	NN	Nombre del reporte.
fecha_generacion	TIMESTAMP	NN	Fecha y hora de generación del reporte.
descripcion	VARCHAR(250)	NN	Descripción del reporte.
id_personal	INTEGER	FK, NN	Personal que generó el reporte.

Tabla 4.10: Estructura de la tabla **rol**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_rol	INTEGER	PK	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)	UNQ, NN	Nombre del rol (ej. Admin, Bienestar, Asistente).

Tabla 4.11: Estructura de la tabla **usuario**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	UUID	PK	Identificador único del usuario (Auth.users mapping).
username	VARCHAR(50)	UNQ, NN	Nombre de usuario.
id_rol	INTEGER	FK, NN	Rol asignado (1:Admin, 2:Bienestar, 3:Asistente, 4:Beneficiario, 5:Postulante).
id_estudiante	INTEGER	FK, UNQ	Asociación con alumnos (Postulante/Beneficiario).
id_personal	INTEGER	FK, UNQ	Asociación con personal (Admin, Dirección, Asistente).
id_beneficiario	INTEGER	FK, UNQ	Asociación con beneficiarios (tras ser admitido).
id_estado	INTEGER	FK, NN	Estado del usuario.
fecha_registro	TIMESTAMP	NN	Fecha de registro del usuario.

Tabla 4.12: Estructura de la tabla **beneficiario**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_beneficiario	INTEGER	PK	Identificador único del beneficiario.
id_postulacion	INTEGER	FK, UNQ	Postulación asociada al beneficiario.
fecha_inicio	DATE	NN	Fecha de inicio como beneficiario.
fecha_fin	DATE	NULL	Fecha de fin como beneficiario.
activo	BOOLEAN	DEF(T)	Indicador de si el beneficiario está activo.

Tabla 4.13: Estructura de la tabla **estado_solicitud**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_estado_solicitud	INTEGER	PK	Identificador único del estado de solicitud.
nombre_estado	VARCHAR(30)	UNQ, NN	Nombre del estado (ej. Pendiente, Aprobado, Rechazado).

Tabla 4.14: Estructura de la tabla `tipo_racion`

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
<code>id_tipo_racion</code>	INTEGER	PK	Identificador único del tipo de ración.
<code>nombre_racion</code>	VARCHAR(20)	UNQ, NN	Nombre del tipo de ración.
<code>descripcion</code>	VARCHAR(150)	NN	Descripción del tipo de ración.
<code>costo</code>	DECIMAL(10,2)	NN	Costo de la ración.

Tabla 4.15: Estructura de la tabla `horario`

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
<code>id_horario</code>	INTEGER	PK	Identificador único del horario.
<code>nombre_horario</code>	VARCHAR(40)	NN	Nombre del horario (ej. Desayuno, Almuerzo).
<code>hora_inicio</code>	TIME	NN	Hora de inicio del horario.
<code>hora_fin</code>	TIME	NN	Hora de fin del horario.

Tabla 4.16: Estructura de la tabla `solicitud`

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
<code>id_solicitud</code>	INTEGER	PK	Identificador único de la solicitud.
<code>fecha_solicitud</code>	DATE	NN	Fecha de la solicitud.
<code>id_beneficiario</code>	INTEGER	FK, NN	Beneficiario que realiza la solicitud.
<code>id_tipo_racion</code>	INTEGER	FK, NN	Tipo de ración solicitada.
<code>id_horario</code>	INTEGER	FK, NN	Horario de la solicitud.
<code>id_estado_solicitud</code>	INTEGER	FK, NN	Estado actual de la solicitud.

Tabla 4.17: Estructura de la tabla `detalle_solicitud`

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
<code>id_detalle_solicitud</code>	INTEGER	PK	Identificador único del detalle de solicitud.
<code>id_solicitud</code>	INTEGER	FK, NN	Solicitud asociada.
<code>observacion</code>	VARCHAR(250)	NULL	Observaciones del detalle.
<code>fecha_atencion</code>	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora de atención.

Tabla 4.18: Estructura de la tabla *asistencia*

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_asistencia	INTEGER	PK	Identificador único de la asistencia.
id_solicitud	INTEGER	FK, NN	Solicitud asociada a la asistencia.
fecha	DATE	NN	Fecha de la asistencia.
hora	TIME	NN	Hora de la asistencia.
asistio	BOOLEAN	DEF(F)	Indicador de si asistió.
justificado	BOOLEAN	DEF(F)	Indicador de si la inasistencia fue justificada.

4.3 Conclusión del Diseño

La coherencia entre la estructura de la base de datos (y sus triggers de automatización) con la interfaz de usuario modular asegura que el sistema cumpla con los atributos de rendimiento y seguridad.

El modelo de persistencia facilita la gestión automatizada de asistencias e inasistencias, mientras que el diseño de interfaces prioriza la velocidad de atención para el personal del Comedor Universitario.

Por ende aunque nuestro diseño, no sea el más práctico, ni el mejor en eficiencia; cumple con el cometido.